მათემატიკა, მე-7 კლასი ვარიანტი I 2017 წლის 26 დეკემბერი

1. იპოვეთ $\big(2{,}4-(0{,}3-3{,}21)\cdot 2+0{,}44:(-2)\big):0{,}4$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) 20; ბ) 10; გ) 8; დ) 24; ე) 18; ვ) 12.

2. ცნობილია, რომ რიცხვთა ღერძზე -1, a, 0, 1, b ამ ხუთი რიცხვის შესაბამისი წერტილები ამავე თანმიმდევრობითაა განლაგებული. შემდეგი სამი $\frac{a}{b}$, $\frac{1}{a}$, $b-a$ რიცხვი დაალაგეთ ზრდადობით.

ა) $\frac{a}{b},\frac{1}{a},b-a$; ბ) $\frac{1}{a},\frac{a}{b},b-a$; გ) $\frac{a}{b},b-a,\frac{1}{a}$; დ) $b-a,\frac{a}{b},\frac{1}{a}$; ე) $\frac{1}{a},b-a,\frac{a}{b}$; ვ) $b-a,\frac{1}{a},\frac{a}{b}$.

3. ერთნაირი 6 ნათურა 7 საათით ნათებისას 3 თეთრის ღირებულების ელექტრო ენერგიას მოიხმარს. რამდენი ასეთივე ნათურა მოიხმარს 4 თეთრის ღირებულების ელექტრო ენერგიას 8 საათით ნათებისას?

ა) 3; ბ) 4; გ) 5; დ) 6; ე) 7; ვ) 8.

4. ABC სამკუთხედის AB გვერდზე აღებულია D წერტილი. იპოვეთ BCD სამკუთხედის პერიმეტრი, თუ ცნობილია, რომ $P_{\Delta ABC}=25$, $P_{\Delta ACD}=20$ და $CD=5$.

ა) 15; ბ) 10; გ) 5; დ) 20; ე) 17,5; ვ) 12,5.

5. მახვილკუთხა სამკუთხედის ერთ-ერთი შიგა კუთხე 40°-ით მეტია მეორეზე. იპოვეთ მესამე კუთხის წვეროდან გატარებულ ბისექტრისასა და სიმაღლეს შორის კუთხე.

ა) 10° ; ბ) 15°; გ) 20°; დ) 25°; ე) 30°; ვ) 40°.

6. ABC სამკუთხედის AM მედიანა BK ბისექტრისის მართობულია. იპოვეთ BC, თუ $AB=12$.

ა) 24; ბ) 18; გ) 12; დ) 9; ე) 6; ვ) შეუძლებელია დადგენა.

7. მოცემილია n-ელემენტიანი A სიმრავლე და მისი m-ელემენტიანი B ქვესიმრავლე. A სიმრავლის რამდენი ისეთი X ქვესიმრავლე არსებობს, რომ $B\Delta X$ სიმრავლე იყოს ერთელემენტიანი?

შენიშვნა: $m,n\in N$; $1\le m<n$; $A\Delta B=(A\backslash B)\cup(B\backslash A)$.

ა) $n-m-1$; ბ) nm; გ) $m(n-m)$; დ) $n-m$; ე) n; ვ) m.

8. ცნობილია, რომ რიცხვთა ღერძზე a, -1, b, 0, c, 1, d ამ შვიდი რიცხვის შესაბამისი წერტილები ამავე თანმიმდევრობითაა განლაგებული. სავარაუდო პასუხებში ჩამოთვლილ სიდიდეთაგან რომელია უდიდესი?

ა) ac; ბ) bc; გ) ad; დ) bd; ე) a; ვ) b.

9. მწერის ფრთის სიგრძე სურათზე, რომელიც 50:1 მასშტაბითაა დახატული, 15 სმ-ია. რა სიგრძისაა მწერის ფრთა სინამდვილეში?

ა) 1 მმ; ბ) 2 მმ; გ) 3 მმ; დ) 4 მმ; ე) 5 მმ; ვ) 6 მმ.

10. თბილისიდან სოხუმისაკენ, რომელთა შორის მანძლი 432 კმ-ია, ორი ავტომობილი გაემგზავრა. პირველი ჩავიდა სოხუმში და მაშინვე თბილისისკენ გამობრუნდა. სოხუმიდან რა მანძილზე შეხვდებიან ეს ავტომობილები ერთმანეთს, თუ მათი სიჩქარეები 7-ისა და 5-ის პირდაპირპროპორციულია?

ა) 36; ბ) 144; გ) 32; დ) 72; ე) 123; ვ) 64.

11. ისრებიანი საათის წუთების მაჩვენებელი ისარი წუთში 6°-ით ბრუნდება, საათების ისარი კი 12-ჯერ ნელია. ამ ისრებს შორის კუთხე ახლა α-ს ტოლია და 8 წუთის წინაც α-ს ტოლი იყო. იპოვეთ α.

ა) 22°; ბ) 30°; გ) 32°; დ) 16°; ე) 24°; ვ) 20°.

12. რომელია უმცირესი მთელი რიცხვი, რომელიც $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}+\frac{x}{6}=\frac{33}{8}$ განტოლების ამონახსნზე მეტია?

ა) 1; ბ) 2; გ) 3; დ) 4; ე) 5; ვ) 6.

13. ნატურალურ n რიცხვს მარჯვნივ 9 მიუწერეს და 180-ით გაიზარდა. რამდენი ნატურალური გამყოფი აქვს ბოლოს მიღებულ რიცხვს?

ა) 7; ბ) 6; გ) 5; დ) 4; ე) 3; ვ) 2.

14. სამკუთხედის კუთხეები 2-ის, 3-ისა და 6-ის უკუპროპორციული სიდიდეებია. რას უდრის ამ სამკუთხედის უდიდესი კუთხე?

ა) $30°$; ბ) $45°$; გ) $60°$; დ) $90°$; ე) $120°$; ვ) $150°$.

15. ტოლფერდა სამკუთხედის რომელიღაც ორი შიგა კუთხეა $70°$ და $x°$. იპოვეთ x-ის ყველა შესაძლო განსხვავებულ მნიშვნელობათა ჯამი.

ა) 95; ბ) 110; გ) 125; დ) 155; ე) 165; ვ) 180.

16. ABC სამკუთხედში $\angle B = 120°$. AC გვერდზე აღებულია D და E წერტილები ისე, რომ $BD = AD$, აგრეთვე, $BE = EC$. იპოვეთ $\angle DBE$.

ა) $30°$; ბ) $45°$; გ) $50°$; დ) $60°$; ე) $90°$; ვ) $100°$.

17. AB მონაკვეთზე აღებულია C და D წერტილები ისე, რომ $AC:BC = 1:2$ და $AD:BD = 2:3$. იპოვეთ $AC:CD:DB$ შეფარდება.

ა) 5:4:6; ბ) 5:1:9; გ) 1:2:3; დ) 5:2:8; ე) 1:1:3; ვ) 3:1:6.

18. ABC სამკუთხედის AD მედიანის გაგრძელებაზე გადადებულია ამ მედიანის ტოლი DE მონაკვეთი. იპოვეთ $\angle ACE$, თუ ცნობილია, რომ $\angle ACB = 50°$ და $\angle ABC = 70°$.

ა) $100°$; ბ) $110°$; გ) $90°$; დ) $60°$; ე) $120°$; ვ) $20°$.

19. 10%-იან მარილხსნარს დაამატეს 1 დოქი სუფთა წყალი და მიიღეს 5%-იანი მარილხსნარი. რამდენ პროცენტიან მარილხსნარს მიიღებენ, კიდევ ერთი დოქი სუფთა წყალი რომ დაამატონ?

ა) 10%; ბ) 5%; გ) $3\frac{1}{3}$%; დ) $1\frac{2}{3}$%; ე) 0%; ვ) 1%.

20. იპოვეთ $|5 \cdot (-3) - (-2) \cdot 4|$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) 8; ბ) 0; გ) 23; დ) 7; ე) -23; ვ) -17.

21. ABC სამკუთხედში $\angle B = 20°$, $\angle C = 40°$, AD ბისექტრისა 24-ის ტოლია. იპოვეთ $BC - AB$ განსხვავება.

ა) 8; ბ) 24; გ) 12; დ) 36; ე) 30; ვ) 20.

22. ABC სამკუთხედში AC გვერდის შუამართობი BC გვერდს კვეთს D წერტილში. იპოვეთ AC გვერდის სიგრძე, თუ ABC და ABD სამკუთხედების პერემიტრები შესაბამისად 50-ისა და 40-ის ტოლია.

ა) 45; ბ) 20; გ) 15; დ) 10; ე) 8; ვ) 5.

23. 2 ლიტრ 21%-იან მარილხსნარს რამდენი ლიტრი 35%-იანი მარილხსნარი უნდა შეურიონ საბოლოოდ 31%-იანი მარილხსნარი რომ მიიღონ?

ა) 1; ბ) 2; გ) 3; დ) 4; ე) 5; ვ) 6.

24. რომელია უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც $-2 \cdot (x - 2) + 19 = 3 \cdot (5 - x) - (3 + x)$ განტოლების ამონახსნზე ნაკლებია?

ა) -1; ბ) 3; გ) -4; დ) 0; ე) 5; ვ) -6.

25. შემდეგი ოთხი განტოლებიდან რომელი ორია ტოლფასი?

I. $|x| + |x + 2| = 0$; II. $3x + 2 = x + 4$; III. $|3x + 2| = 5$; IV. $|2x - 3| = -1$.

ა) I და II; ბ) I და III; გ) II და IV; დ) III და IV; ე) II და III; ვ) I და IV.